[별표 4]

산림병해충별 발생밀도(피해도) 조사요령(제16조 관련)

<table>
<tr><th rowspan="2">병해충명</th><th rowspan="2">구분방법</th><th colspan="3">발생밀도(피해도) 구분</th><th rowspan="2">조 사 요 령</th></tr>
<tr><th>심</th><th>중</th><th>경</th></tr>
<tr><td>솔잎혹파리</td><td>충영형성율에 의한 구분</td><td>50% 이상</td><td>20~50% 미만</td><td>20% 미만</td><td>1. 조사대상지 내 피해 정도가 평균이 되는 조사목 5본을 전구역에서 고루 선정
2. 조사목 1본당 4방위에서 중간부위의 가지 1년생 신초(그 해에 자란 새 가지) 2가지씩 채취(5본×4방×2가지=40가지 채취)
3. 채취된 가지 위에 붙어 있는 총 잎수와 충영이 형성된 잎수를 계산
4. 충영형성율=$\frac{\text{충영형성 잎수}}{\text{총 잎수}}\times 100$</td></tr>
<tr><td>솔껍질 깍지벌레</td><td>외견적 피해율에 의한 구분</td><td>30% 이상</td><td>10~30% 미만</td><td>10% 미만</td><td>1. 조사대상지 내 피해 정도가 평균이 되는 조사목 30본을 전구역에서 고루 선정
2. 조사목당 적갈색으로 변색된 잎의 가지나 고사된 가지수를 계산
3. 피해율=$\frac{\text{피해받은 가지수}}{\text{총 가지수}}\times 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">솔나방</td><td rowspan="2">유충의 서식수에 의한 구분</td><td><봄철>
1가지당 1마리 이상</td><td>2가지당 1마리</td><td>2가지당 1마리 미만</td><td rowspan="2">1. 조사대상지 내 발생 정도가 평균이 되는 조사대상목 20본을 전구역 내에서 고루 선정
2. 선정된 조사목의 수관상부와 하부에서 직경×길이가 100㎡ 정도 되는 가지 1개씩을 택하여 가지 위에 있는 유충수를 센다.
3. 전 조사본수의 유충수를 합계하여 평균한 수(총마리수÷조사본수)로 그 임지에서의 발생밀도를 판정한다.</td></tr>
<tr><td><가을철>
1가지당 2마리 이상</td><td>1가지당 1마리</td><td>1가지당 1마리 미만</td></tr>
</table>

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
미국 흰불나방	유충의 군서개소 (충소수)에 의한 구분	1나무당 5개 이상	1나무당 2~4개	1나무당 1개 이하	1. 조사대상지 내 2본당 1본 간격으로 총 50본의 조사목을 선정 2. 조사목의 유충 군서개소(충소수)를 조사
오리나무 잎벌레	알덩이밀도에 의한 구분	100엽당 5.2개 이상	100엽당 2.1~5.1개	100엽당 2.0개 이하	1. 조사대상지 내에서 30본의 조사목 선정 2. 조사목 상부에서 100엽, 하부에서 200엽을 채취하여 100엽당 알덩이수를 조사
잣나무 넓적잎벌	토중 유충수에 의한 구분	㎡당 150마리 이상	㎡당 91~149 마리	㎡당 31~90 마리	1. 조사대상지 내에서 1.0×1.0m의 조사구 5개소씩을 선정 2. 지표면으로부터 30cm 깊이까지 땅을 파면서 토중 유충수 조사
솔알락 명나방	피해구과(소나무과 식물의 열매) 비율에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5본 선정 2. 전 조사본수의 구과수를 세고 그 중에 피해 구과수 계산 3. 피해율=(피해받은 구과수 / 총 구과수)×100
버즘나무 방패벌레	수관부의 피해면적에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내 2본당 1본 간격으로 총 50본의 조사목을 선정 2. 전 조사본수의 수관부 총 면적을 조사하고 그 중에 피해면적 계산 3. 피해율=(수관부 피해면적 / 수관부 총 면적)×100
복숭아 명나방	피해밤송이 비율에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5본 선정 2. 전 조사본수의 밤송이수를 세고 그 중에 피해 밤송이수 계산 3. 피해율=(피해받은 밤송이수 / 총 밤송이수)×100

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
꽃매미	약·성충수(애벌레와 어른벌레)에 의한 구분	30마리 이상	10~30 마리 미만	10마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30본을 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
갈색날개 매미충	약·성충수에 의한 구분	30마리 이상	10~30 마리 미만	10마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30본을 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
미국 선녀벌레	약·성충수에 의한 구분	30마리 이상	10~30 마리 미만	10마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30본을 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
참나무 시들음병	피해본수 및 천공수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 조사 2. 피해목별로 4방위에 대해 수고 1m 이하에서 투명판(크기: 20×20㎝, 면적: 400㎠) 내 천공수를 조사한 후 평균 천공수를 계산 1) '가' : 35개 이상/400㎠ 2) '나' : 5~35개 미만/400㎠ 3) '다' : 5개 미만/400㎠ 3. 피해율=[{5×('가'의 본수) + 3×('나'의 본수) + 1×('다'의 본수)} / (총 조사본수×5)]×100
푸사리움 가지마름병	피해본수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 피해본수를 조사 2. 피해율=피해본수 / 총 조사본수×100

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
피목가지마름병	피해본수 및 피해가지수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 조사 2. 피해가지의 수로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 5개 이상 2) '나' : 3~5개 미만 3) '다' : 3개 미만 3. 피해율=[{5×('가'의 본수) + 3×('나'의 본수) + 1×('다'의 본수)} / (총 조사본수×5)]×100
벚나무빗자루병	피해본수 및 피해증상수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 조사 2. 총생 증상의 수로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 5개 이상 2) '나' : 3~5개 미만 3) '다' : 3개 미만 3. 피해율=[{5×('가'의 본수) + 3×('나'의 본수) + 1×('다'의 본수)} / (총 조사본수×5)]×100
아밀라리아뿌리썩음병	피해본수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 피해본수를 조사 2. 피해율=$\frac{\text{피해본수}}{\text{총 조사본수}}\times 100$
리지나뿌리썩음병	피해본수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 피해본수를 조사 2. 피해율=$\frac{\text{피해본수}}{\text{총 조사본수}}\times 100$
이팝나무녹병	피해본수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(산림 10m×15m, 가로수 3m×50m) 선정 2. 피해율=$\frac{\text{피해본수}}{\text{총 조사본수}}\times 100$

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
호두나무 갈색썩음병	피해본수 및 피해잎수에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10×15m)에서 조사 2. 육안 피해엽량으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20~50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해율=[{5×('가'의 본수) + 3×('나'의 본수) + 1×('다'의 본수)} / (총 조사본수×5)]×100